

DMSD阶段总览

下面给你的是“**v1.0 从零到上线**”要做的具体事情清单，按阶段拆开，并标出 **先后顺序、依赖关系、耗时大头、关键路径**。你照这个做，会从“写文档”自然过渡到“能写代码能联调能上线”。

0. 项目启动与边界确认

0.1 目标与约束写死

项目目标

点呼效率提升

防代刷与可追溯

纸质可兜底

约束

学生 iOS + Android 混用

服务器放宿舍

是否需要“流量/校外可访问”作为 v1.0 要求

数据敏感项范围（健康、归国/外宿材料）是否纳入 v1.0

成功标准

v1.0 的验收标准清单（通过/失败判定）

0.2 利益相关方与权限

谁是项目负责人

谁是决策人

谁能审批规则变更

老师后台账号权限分级

数据导出权限与留档策略

1. 需求冻结与验收定义

1.1 v1.0 范围冻结（Scope Freeze）

v1.0 必做功能列表

v1.0 不做功能列表（明确写“未来版本”）

任何新增需求的处理规则（变更流程）

1.2 验收脚本（Acceptance Test Script）

按“场景”写，不写技术实现

点呼场景验收

准时

迟到

缺席自动结算

老师手动补签

老师改判（碰了就跑）

双点位分流

健康上报验收

本场不点呼申请验收

免点呼日期范围验收

扣分与月度处分验收

报表与检索验收

失败兜底验收（断网/服务器宕机时怎么处理）

2. 业务规则定稿（你现在正在做的阶段）

2.1 定稿时间窗与判定规则（必须写死）

早晚点呼各自的时间窗

window_start

on_time_end

late_end

auto_absent_at

场次开始规则

必须由老师点击开始

老师未开始前学生端不允许提交

判定规则优先级

免点呼 > 老师手改 > 学生申请不点呼审批 > 系统自动判定

“碰了就跑”的处理规则

老师改判权限、理由必填、扣分冲正规则

没带手机/无 NFC 的处理规则

老师手动补签入口与留痕

2.2 座位表显示规则定稿

状态颜色与含义

灰/绿/黄/红

叠加图标规则

健康红十字

本场不点呼申请图标

免点呼标记

状态转换时机

点击开始后变灰

提交成功后变绿/黄

超时自动结算变红

老师修改即时更新

2.3 扣分处分规则定稿

迟到 0.5、缺席 1 的记账规则

4 分触发下月罚扫、8 分禁足

多月连续超标预警规则

扫除评分抵扣规则（若 v1.0 不做就明确写到 v2）

2.4 申请类流程规则定稿（如纳入 v1.0）

出租车预约申请

字段、提交截止、审批与提醒

归国/归县/外宿

表单字段、材料、截止日、审批结果

审批通过如何自动生成免点呼范围

审批退回补材料规则

全部审批留档要求

3. 信息架构与页面范围定稿

3.1 菜单树定稿

学生端菜单结构

点呼

我的纪律

申请中心

宿舍信息（公告/活动/巴士/快递/遗失物/墙/点歌/建议）

设置（点呼提醒开关等）

老师端菜单结构

点呼工作台

待办中心

申请审批

纪律与报表

公告活动巴士

快递管理

内容治理（墙/点歌/遗失物/建议）

3.2 页面清单与每页字段清单

学生端每页有哪些信息、按钮、列表字段

老师端每页有哪些列表、筛选、操作按钮

关键页面的“空状态/失败状态/加载状态”

4. 数据设计（字段字典与状态机）

4.1 数字字段字典（Field Dictionary）

用户与角色字段

座位与房间字段

点呼场次 session 字段

签到事件 attendance 字段

扣分账本 ledger 字段

免点呼范围字段

健康上报字段

申请中心字段（出租车/归国/外宿等）

公告/活动/巴士字段

快递字段

内容模块字段（遗失物/墙/点歌/举报/处罚）

审计日志字段（谁在何时做了什么）

4.2 全流程状态机（State Machine）

点呼场次状态机

draft → running → ended → archived

座位状态机

unknown/未签到 → present/late/absent → override

学生申请状态机

submitted → approved/rejected/need_more_info → closed

免点呼范围状态机

active → expired → revoked

扫除提交与审核状态机（若纳入）

举报与治理状态机

reported → pending_review → actioned → closed

5. API 契约与实时机制设计

5.1 API 清单与契约

Auth

点呼场次 start/end/current

签到提交 submit

座位快照查询

老师手动修改 override

健康上报

本场不点呼申请与审批

免点呼范围设置与解除

扣分与月度统计查询

申请中心提交与审批

公告/活动/巴士 CRUD

快递登记与领取确认

内容模块发布/举报/治理

5.2 实时更新机制

老师端座位表实时更新策略

断线重连后的全量校准策略

推送通知触发条件（点呼提醒、审批结果、快递到货等）

6. 安全与权限策略（不写实现，只写规则）

6.1 身份与权限

学生只能看自己

老师看自己负责范围

管理员能做全局配置

高风险操作需要理由留档（改判/免点呼/封禁等）

6.2 防代刷与防滥用策略（规则层）

一设备一账号的绑定策略

每场次每设备提交次数限制

异常行为规则（短时间多次提交、异常时间提交）

纸质兜底与老师现场监督是闭环一部分（写进制度）

7. 开发准备（你开始写代码前必须完成的）

7.1 开发环境准备清单

代码仓库结构

分支与版本规则

Issue/任务管理方式

日志与进度记录方式

测试数据与模拟账户准备（学生/老师）

7.2 技术选型确认

后端 Python 框架（FastAPI）

数据库（PostgreSQL）

老师端 Web（任意框架）

学生端 App（iOS/Android 或跨端方案）

推送方案（先定 v1.0 是否做）

8. 实现阶段（按里程碑分段交付）

8.1 Milestone 1：点呼最小闭环

老师开始点呼

学生提交签到

老师端实时点亮座位

老师手动补签与改判

自动结算缺席

学生端查看个人点呼记录

8.2 Milestone 2：扣分与纪律报表

迟到/缺席自动记账

罚扫/禁足月度规则产出

单人画像页与导出

8.3 Milestone 3：健康与请假

健康异常上报与座位叠加显示

本场不点呼申请与审批

免点呼日期范围管理

8.4 Milestone 4：申请中心与宿舍信息

出租车预约申请与审批提醒

归国/外宿表单与材料提交审批

公告/活动/巴士管理与展示

活动一键加日历

8.5 Milestone 5：生活模块（按 v1.0 是否包含）

快递登记与到货通知

遗失物

匿名建议

宿舍墙

点歌与举报治理

9. 部署与上线准备

9.1 服务器部署清单

运行环境准备

数据库初始化与迁移策略

备份策略（每日/每周）

日志保存与轮转

监控与告警（最低限度）

9.2 试运行方案

试运行范围（一个年级/一个班/少量学生）

纸质兜底规则

故障响应流程

反馈收集渠道

10. 上线验收与交接

10.1 验收执行

按 1.2 验收脚本逐条打勾

记录问题与修复回归结果

10.2 交接与长期运维

管理员手册（规则怎么改、名单怎么导入、座位怎么调整）

老师使用手册（点呼开始结束、改判、审批、导出）

故障手册（常见问题与处理流程）

后续版本路线图（v1.1/v2）